

38 - 01- Les Antalgiques - Pr. BOUCHTI

(0:00 - 3:07)

Bonjour, alors dans les cours de pharmacologie nous allons aborder aujourd'hui le cours intitulé les antalgiques. Alors les objectifs du cours c'est de connaître les différentes classes pharmacologiques des antalgiques, leurs mécanismes d'action, leurs effets thérapeutiques, leurs principaux effets indésirables, les interactions médicamenteuses et plus particulièrement celles qui entraînent des contreindications et puis les principes du bon maniement et du bon usage des antalgiques. Alors le plan qu'on va aborder, après une introduction on va parler de la classification des antalgiques qui sont classées en trois niveaux et de ce fait on va parler des différents niveaux, le niveau 1, 2 et 3 avant de conclure.

Alors la douleur est définie par l'association internationale d'études de la douleur en 1973 comme étant une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel ou décrite en référence à une telle lésion. Donc l'intérêt de cette définition est de ne pas réduire la notion de douleur aux seules causes des lésions. Donc vous avez l'aspect ou la dimension physiologique c'est le sensoriel, psychologique c'est l'émotionnel et puis le fait qu'il s'agit d'une expérience désagréable va induire des phénomènes de renforcement négatif, des réflexes, des réflexes donc la personne va avoir des souvenirs de la douleur et donc ça va entraîner des phénomènes ou des comportements d'évitement.

L'association à un dommage tissulaire rappelle que sur un plan biologique la douleur est souvent un signal d'alarme qui informe le sujet de l'occurrence d'une situation lésionnelle qui met en danger son intégrité physique ou sa survie. Donc ça c'est ce que veut dire le signal d'alarme. Sur ce schéma vous voyez les voies de transmission des messages non nocifs.

Ces messages résultent de la mise en jeu de terminaisons libres myéliniques dans les musculaires, articulaires ainsi que dans les parois des viscères. Les fibres transmettant les messages non nocifs induits sont les fibres A-delta et C. Ce sont des fibres fines, faiblement myélinisées. Elles gagnent les couches superficielles de la colonne dorsale de la moelle spinale et favorisent la libération de neurotransmetteurs de la douleur telles que la substance P. La modulation des messages non nocifs est soumise à des systèmes de contrôle d'origine segmentaire et supraspinale, en particulier les fibres de gros calibre A-bêta, dont la stimulation peut atténuer l'intensité du flux nerveux véhiculé par les fibres A-delta et C. Les contrôles inhibiteurs descendants proviennent de certaines régions du tronc cérébral qui entraînent des effets analgésiques.

Le point de départ central est la substance grise périaqueducale. L'analgésie résulte en partie de la mise en jeu des voies descendantes inhibitrices. Ces voies mettent en jeu des systèmes noradrénergiques.

(3:10 - 9:06)

Les antalgiques sont des médicaments qui luttent contre la douleur. Ce sont des antidouleurs et ces douleurs, il en existe trois. Il y a la douleur par excès de nociception, c'est la plus fréquente, la douleur neuropathique et puis les douleurs psychogènes.

Cette douleur doit être évaluée. Pourquoi ? Parce qu'en fonction du degré de la douleur, on va adapter le traitement. On va proposer un traitement en fonction de l'intensité de la douleur.

On peut s'aider par l'échelle visuelle analogique. Comme vous voyez ici, c'est une réglette graduée de 0 à 10 et le malade va poser ou va mobiliser le curseur de cette réglette entre la zone où c'est décrit pas de douleur, vers la zone où est écrit douleur maximale imaginable. Le malade va mettre son curseur en fonction du degré et de l'intensité de la douleur ressentie.

Le médecin va voir cette ligne rouge, elle correspond à quel degré, c'est un chiffre qu'il va donner entre 0 et 10. La douleur est dite faible à modérer quand le degré de la douleur sur l'échelle visuelle analogique est inférieur à 40 mm ou à 4 cm. Elle est dite modérée à sévère quand l'EVA est comprise entre 40 à 70 mm et puis la douleur est dite très intense quand l'EVA est supérieure à 70 mm.

Donc la réglette est graduée de 0 à 10 mais c'est l'équivalent de 0 à 100. Donc si vous avez 10, ça veut dire 100, c'est du 100%. L'OMS a classé les antalgiques en trois niveaux en fonction de l'intensité de la douleur.

C'était en référence à la douleur cancéreuse. Il y a la douleur faible qui le plus souvent requiert des médicaments antalgiques de niveau 1 et dans ce niveau on retrouve le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le néphopam. La codéine et le tramadol font partie du groupe niveau 2 et sont souvent donnés dans les douleurs modérées.

Et puis le troisième niveau c'est pour les douleurs intenses et ça englobe la morphine et ses dérivés. Comme on vient de le dire, les antalgiques de niveau 1 englobent le paracétamol, l'aspirine, les INS à faible dose, le chlorhydrate et le néphopam. On commence par le paracétamol et le paracétamol est un analgésique antipéritique, c'est-à-dire il a un effet antalgique antidouleur mais aussi contre la fièvre antipéritique.

C'est l'antalgique de première intention parce que le rapport efficacité-tolérance est bien, ça veut dire qu'il est plus efficace avec une bonne tolérance. Il existe différentes formes galéniques, vous avez le comprimé simple, le comprimé effervescent, les sachets, les gélules, le lyophilisat oral qui a une biodisponibilité rapide, les suppositoires et les formes injectables intramusculaires ou intraveineuses quand on veut un effet thérapeutique rapide. Alors comment agit le paracétamol ? Il faut savoir que jusqu'à maintenant son mode d'action n'est pas clairement établi.

Probablement il agit par un mécanisme d'action central et périphérique. Alors l'effet antipéritique

central, il se fait par le biais d'un blocage et de façon réversible à la cyclooxygénase et empêche donc la production des prostaglandines qui est responsable de la fièvre. Et puis il y a un effet antalgique périphérique en bloquant la sensibilisation des nocicepteurs périphériques.

Si vous voyez sur ce schéma, il y a la production du cyclooxygénase qui va être transformée en prostaglandine responsable de douleur. Le paracétamol va agir sur la cyclooxygénase en la bloquant et bloquant les prostaglandines et de ce fait entraîner un effet antalgique. Sur le plan pharmacocénétique, une fois ingéré par voie orale, son absorption est complète et rapide et au bout d'une demi-heure à une heure, les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes et le délai d'action est le plus souvent d'une heure.

C'est-à-dire une fois le malade prend un comprimé de paracétamol, pour qu'il commence à sentir l'effet, ça va lui demander une heure. Après absorption, le paracétamol se distribue rapidement dans tous les tissus. Tous les tissus vont être imprégnés de paracétamol et la liaison aux protéines plasmatiques est faible.

Sur le plan biotransformation, le paracétamol est métabolisé essentiellement au niveau du foie. Il subit une glucoroconjugaison et une sulfoconjugaison. Ce sont les deux voies majeures qui vont aboutir à la formation de métabolites inactifs qui vont être excrétés.

Il existe une voie mineure qui va entraîner la formation d'un intermédiaire réactif qu'on appelle le N-acétylbenzokinone imine. Ce réactif est catabolisé ou catalysé par le cytochrome P450 et puis va être détoxifié par le glutathion éliminé dans les urines. Ça c'est dans les doses physiologiques, des doses thérapeutiques.

(9:07 - 10:00)

Quand il s'agit d'une intoxication massive, la quantité de ce métabolite toxique est augmentée parce que le glutathion qui normalement va le détoxifier va être dépassé. On va revoir ça sur ce schéma. Vous avez le paracétamol.

Chez un sujet normal, il va subir une glucoroconjugaison et une sulfoconjugaison avec une excrétion rénale des métabolites inactives. Dans les doses toxiques, on va avoir la formation de N-acétylbenzokinone imine de façon excessive parce que le glutathion va être dépassé. Cette substance est toxique pour les cellules hépatiques et va entraîner une dénaturation des protéines cellulaires et une lise cellulaire hépatique.

(10:01 - 12:01)

Alors l'élimination, comme on vient de voir, est essentiellement urinaire. 90% de la dose ingérée et éliminée par le rein ont 24 heures, sous forme glycoro-conjugée dans 60 à 80% et sulfoconjugée dans 20 à 30%. Moins de 5% du paracétamol ingéré va être éliminé sous forme inchangée.

La demi-vie d'élimination est d'environ deux heures. Il existe des variations physiopathologiques. Par exemple, en cas d'insuffisance rénale sévère, définie par une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute, l'élimination du paracétamol et de ses métabolites est retardée.

Chez les sujets âgés, la capacité de conjugaison n'est pas modifiée. La posologie du paracétamol chez l'adulte est de l'ordre de 500 mg ou 1 g de paracétamol par prise. L'intervalle à respecter entre deux prises est de minimum de 4 heures.

La dose maximale à ne pas dépasser est de 4 g par jour. Quelles sont les contre-indications du paracétamol? Une maladie grave du foie, une inflammation et un saignement du rectum. Cela est valable pour les formes suppositoires, pour la forme galénique suppositoire, pas pour le reste.

Une intolérance au gluten parce que les comprimés sécables à 500 mg peuvent contenir du gluten. Le paracétamol peut être prescrit à la femme enceinte mais aussi à la femme allaitante. Les effets secondaires.

De façon générale, le paracétamol présente une bonne tolérance. Rarement on peut avoir des accidents allergiques à type de rache, de érythème ou urticaire. Des cas de thrombopénie ont été rapportés.

(12:03 - 14:52)

L'hépatotoxicité est là, ses conditions favorisantes, notamment une dénutrition, une hépatopathie préexistante ou une insuffisance rénale. En fait, c'est une hépatotoxicité qui survient en dehors des cas de surdosage, même à des doses thérapeutiques de paracétamol. Alors, chez les personnes âgées, les personnes éthyliques ou dénutries, la posologie est réduite à 3 g par jour.

Chez l'insuffisance rénale sévère, la posologie est réduite de moitié et l'intervalle entre deux prises est espacé de 8 heures. Au lieu de 4 heures, on va doubler l'intervalle entre deux prises. Le risque d'une intoxication grave ou de surdosage peut être particulièrement élevé chez les sujets âgés, chez les jeunes enfants, chez les patients avec une atteinte hépatique, en cas d'alcoolisme chronique, chez les patients souffrant de réserves basses en glutathion telles que la malnutrition chronique, l'amaigrissement récent, les virus de l'hépatite virale chronique et du VIH.

C'est-à-dire, devant ces circonstances, il faut être vigilant quant à la survenue d'un surdosage. Alors, quels sont les symptômes d'intoxication ? D'abord, les nausées, les vomissements, une anorexie, la pâleur, des douleurs abdominales, il peut s'agir de saignement gastro-intestinal, une encéphalopathie, une citolise hépatique, une insuffisance hépatocellulaire, une acidose métabolique, une augmentation de la lactico-déshydrogénase, de la béciorbine et une diminution du taux de prothrombine, une pancréatite avec une hyperamylazémie sur le bilan biologique, une insuffisance rénale aiguë, une pancétopénie, une diminution de toutes les lignées sanguines, il peut aller jusqu'au coma et même le décès du patient. En cas de survenue d'une intoxication, comment on va la traiter ? D'abord, il faut faire la vidange gastrique et donner l'antidote.

Alors, au milieu, on doit faire une hospitalisation au milieu spécialisé. Le traitement, on va faire l'évacuation rapide du contenu gastrique et on va donner l'antidote. L'antidote, c'est le N-acétylcystéine commercialisé sous le nom de l'exomuc.

Il faut savoir que l'efficacité de l'antidote est conditionnée par le délai d'administration. Plus on tarde à l'instaurer et à le donner, plus l'effet est minime. Il est très efficace dans les huit premières heures après l'intoxication.

(14:52 - 18:02)

Son efficacité diminue à partir de la dixième heure pour devenir quasiment inefficace après la quinzième heure. Le deuxième groupe d'antalgiques du palier 1, on trouve les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils ont une action antalgique à une posologie inférieure à celle préconisée pour une action anti-inflammatoire.

Donc, pour avoir un effet antalgique, nous n'avons pas besoin de donner des posologies importantes telles que ce qu'on donne dans les anti-inflammatoires pour une action anti-inflammatoire. Donc, on ne va pas les aborder ici puisque vous allez les voir dans les cours sur les IMS. Troisième traitement de la catégorie palier 1, nous avons le chlorhydrate de néphopine commercialisé sous le nom d'Acupan.

C'est un antalgique non-opioïde, c'est-à-dire qu'il ne va pas agir sur les récepteurs morphiniques, chose qu'on va voir tout à l'heure. Il a un effet analgésique d'origine centrale. Il agit par inhibition de la recapture de transmetteurs comme l'anoradrénaline, la sérotonine et la dopamine, mais il n'a pas d'action sur les récepteurs des OPC et de ce fait, il ne fait pas les mêmes effets secondaires que les OPC, chose qu'on va voir tout à l'heure.

Alors, l'efficacité antalgique, à dose identique, il présente une efficacité qui est de l'ordre de 20% de celle de la morphine. Comparé à l'aspirine, le néphopine s'avère à peu près dix fois plus actif. Son efficacité est augmentée lorsqu'il est administré par voie parentérale intraveineuse ou intramusculaire.

Sur le plan pharmacocénétique, après administration par voie intramusculaire, le pic plasmatique est situé entre 30 minutes à 1 heure. La demi-vie plasmatique moyenne est de 5 heures, un peu moins pour la voie intraveineuse. La liaison aux protéines plasmatiques est de l'ordre de 76%.

Sa biotransformation se fait en métabolites inactifs. Il y en a trois, comme on vient de dire, le déméthyl néphopame, le n-oxyde néphopame et le n-glucuronide néphopame. Donc, ce sont des métabolites inactifs.

Et l'élimination se fait essentiellement par voie urinaire, donc 87% de la dose administrée. Moins de 5% de la dose excrétée se fait sous forme inchangée. Alors, l'administration, comme on a dit tout à l'heure, se fait par voie intramusculaire profonde ou perfusion intraveineuse lente.

Il est très, très important de faire une perfusion lente pour éviter les effets secondaires. Elle se fait sur plus de 15 minutes, voire sur une heure. La dose usuelle recommandée est de 20 mg par injection.

(18:03 - 19:30)

Il s'agit d'ampoules de 2 ml. Chaque ampoule contient 20 mg. Donc, 20 mg correspond à 6 à 12 mg de morphine quand on fait ce qu'on appelle la puissance équianthalgique.

Quand on fait l'équivalence en morphine, elle est de 20 mg de néphopame. C'est comme si on a donné 6 à 12 mg de morphine. Elle peut être répétée à 4 heures d'intervalle jusqu'à 6 heures.

Donc, 4 heures quand il s'agit d'une voie intraveineuse et 6 heures quand il s'agit d'une voie intramusculaire sans dépasser une dose totale de 120 mg par 24 heures. Quand on fait la perfusion, il faut que le patient soit en déquibitus pour éviter les survenus d'effets secondaires, notamment des vertiges et des déçus. Les principaux effets indésirables, ce sont les vertiges, le malaise, les potentiants.

Donc, si le malade est assis ou debout, il y a le risque de chute. Pour cela, il faut préconiser l'administration du produit et le malade étant en déquibitus. Les contre-indications de néphopame sont les convulsions ou les antécédents de troubles convulsifs, le glaucome angle fermé et les troubles urethro-prostatiques.

(19:33 - 21:48)

Maintenant, on arrive aux opioïdes. Donc, c'est le groupe de niveau 3. Alors, on va commencer par des définitions. Parce qu'on parle d'opioïdes.

D'abord, c'est quoi l'opium ? L'opium, c'est l'extrait de la plante *Papavera somnifera* ou le pavot, comme vous voyez sur la photo. C'est un terme grec signifiant jus. Donc, il s'agissait de jus de pavot qui est la source de 20 distinctes substances dérivées.

L'opiacé, on parle d'opiacé, c'est un terme plus ancien utilisé pour désigner les médicaments dérivés de l'opium. D'abord, la morphine qui a été découverte en 1803, la codéine en 1830. Et on parle d'opioïdes, c'est une toute substance exogène, naturelle ou synthétique, ça veut dire fabriquée, qui se fixe à certains récepteurs opioïdes spécifiques et qui produit un effet semblable à celui de la morphine.

Donc, on va avoir le même effet que la morphine en se fixant sur les récepteurs opioïdes. C'est ce qu'on appelle un opioïde. Dans la catégorie des opioïdes, vous avez les opioïdes faibles qui constituent les antalgiques de niveau 2, englobant la codéine ultramadol, et puis les antalgiques de niveau 3 qui contiennent les opioïdes forts où la morphine est dérivée.

Les opioïdes agissent à travers des récepteurs, dits des récepteurs d'opiacé, qui sont des

récepteurs transmembranaires au niveau des neurones. Il existe trois familles de récepteurs, les récepteurs Mu, Kappa et Delta. Les récepteurs des opioïdes sont localisés dans diverses zones du système nerveux central.

Vous avez les récepteurs Mu qui sont largement répandus dans le système nerveux. Les récepteurs Kappa sont retrouvés dans l'hypothalamus et dans la couronne postérieure de la moelle, et Delta uniquement au niveau de la moelle épinière. Conséquence suivante à l'activation des récepteurs opioïdes, les effets suivants seront observés.

(21:49 - 22:37)

Par rapport aux récepteurs Mu, on va obtenir l'analgésie, une dépression respiratoire, un myosis, une constipation et une euphorie. Donc si vous voyez, nous avons des effets souhaitables et recherchés, mais aussi des effets secondaires. Donc l'activation des récepteurs Delta est responsable de l'analgésie spinale et des récepteurs Kappa de l'analgésie, de la dépression respiratoire, mais ici il est modéré par rapport à l'activation des récepteurs Mu, responsable aussi de myosis et d'effets psychodysléptiques.

Il existe quatre groupes d'opioïdes. Les agonistes purs, ça veut dire qu'ils vont agir sur tous les récepteurs opioïdes. On distingue les opioïdes forts, tels que la morphine, mais aussi les opioïdes faibles.

(22:38 - 25:17)

Deuxième groupe, les agonistes partiels, qui vont agir sur une partie ou stimuler une partie des récepteurs, tels que la buprénorphine. Et puis il y a les récepteurs agonistes-antagonistes, ou les opioïdes agonistes-antagonistes, c'est-à-dire qu'ils vont être agonistes sur certains récepteurs, mais ils vont bloquer d'autres récepteurs. Et puis il y a les antagonistes qui vont bloquer ces récepteurs, c'est l'analoxone, on peut l'appeler comme l'antidote parce qu'il est utilisé comme traitement en cas de surdosage des trois premiers.

Alors les opioïdes, ils ont tous le même potentiel d'effet indésirable, les mêmes précautions d'emploi, et de ce fait nécessitent la même surveillance. On commencera par les antalgiques de niveau 2. Ils ont une action centrale opioïde faible et nous avons deux types, la codéine associée au paracétamol et le tramadol. On commence par la codéine.

La codéine doit son effet antalgique à sa démythylation hépatique par le cétochrome P450D6 qui la transforme en morphine. Il faut savoir qu'il existe un polymorphisme génétique concernant le CYP2D6. Il existe des patients dits « métaboliseurs lents » qui représentent 5 à 10 % de la population.

Alors ces patients ne possèdent pas d'enzymes fonctionnels et de ce fait la codéine ne va pas être transformée en morphine. Ce sont des patients qui ne vont pas aboutir à l'effet antalgique. Il

y a l'autre catégorie de patients, ce sont les « métaboliseurs ultrarapides » qui surexpriment le CYP2D6 et chez qui la codéine a un effet opiacé plus marqué que la moyenne.

Chez cette catégorie, les patients vont avoir beaucoup plus d'effets secondaires et d'intolérance. Entre les deux extrêmes, on peut trouver tous les degrés d'expression du CYP2D6. La codéine est faiblement dépresseur respiratoire et il faut faire attention parce que son usage peut être détourné par les toxicomères.

La codéine est absorbée assez rapidement au niveau intestinal. Sa concentration plasmatique maximale est atteinte au bout d'une heure. Près de 25 à 30 % de la codéine administrée se lie aux protéines plasmatiques.

(25:17 - 26:59)

Après ingestion orale, la biodisponibilité relative par rapport à la voie intramusculaire est de 40 à 70 %. Sa demi-vie est de 2 à 4 heures. La codéine est principalement métabolisée par glucuronidation, une codéine cis-glucuronide. Les voies mineures de métabolisme incluent l'eau d'émthylation qui va former la morphine et la N d'émthylation qui va former la norcodéine.

La morphine et la norcodéine sont ensuite transformées en dérivés glucurons conjugués. La codéine non modifiée et ses métabolites sont principalement excrétés par voie urinaire en 48 heures. Concernant la posologie de la codéine, il est de 30 à 60 mg à renouveler en cas de besoin toutes les 4 à 6 heures.

Mais le plus souvent nous avons des associations de paracétamol-codéine. En principe, de façon générale, le paracétamol utilisé est de l'ordre de 500 mg et ça peut varier entre 300 et 600 mg. Pour la codéine, c'est entre 8 à 50 mg par comprimé.

L'action ontalgique de la codéine s'associe à celle du paracétamol. Donc on aura un effet synergique ontalgique des deux produits. La durée d'action de la codéine est d'environ 4 heures.

(27:02 - 28:23)

Concernant les effets secondaires, il s'agit de troubles digestifs à type de constipation, de nausée, de vomissement et de troubles neurosensoriels à type de somnolence, de vertige et de céphalie. Les contre-indications de la codéine sont l'allergie à la codéine, l'asthme, nous avons vu que c'est un dépresseur respiratoire. Donc tout ce qui est problème respiratoire et notamment l'asthme constitue une contre-indication à la codéine.

L'insuffisance respiratoire hépatique, la grossesse et l'allaitement, la toxicomanie puisque c'est un traitement qui est facilement détourné par les toxicomanes à but non-ontalgique, l'atout productif, parce que c'est un dépresseur respiratoire et donc on ne va pas favoriser les expectorations et l'élimination des sécrétions. Et puis l'insuffisance cardiaque sévère. Le surdosage en codéine se manifeste par une dépression aiguë des sens respiratoires, entraînant une cyanose et un

ralentissement respiratoire, une somnolence, un rash, des vomissements, un prurite, une ataxie et le dème pulmonaire qui est plus rare.

(28:24 - 34:20)

Toujours dans le groupe de niveau 2, les opioïdes faibles, le tramadol c'est un analgésique central dont l'efficacité est due à la synergie aux doses thérapeutiques de deux effets. Le premier, un effet opioïde dû à la fixation sur le récepteur opioïde de type mu et le deuxième effet, monoaminergique central, dû à une inhibition de recaptage de la noradrénaline et de la sérotonine. C'est un mécanisme qui est impliqué dans le contrôle de la transmission non-susceptive centrale.

Le tramadol est intéressant en cas de douleurs mixtes, c'est-à-dire d'origine non-susceptive mais aussi neuropathique, pas atteint de tissus nerveux. Le tramadol possède aussi des propriétés antitussives. Sur le plan pharmacocynétique, après administration orale unique, la biodisponibilité est comprise entre 70 et 90%.

Par contre, quand il s'agit d'une prise orale mais répétée toutes les 6 heures, la biodisponibilité va augmenter, dépassant les 90%. Le pic sérique, après administration orale de 100mg de tramadol, est atteint après environ 2 heures. La liaison aux protéines plasmatiques est de 20%.

90% du tramadol est métabolisé et il se fait principalement au niveau du foie. Parmi ces métabolites, l'un et demi-thylé possèdent un effet analgésique, donc ils restent actifs sur la douleur même après déméthylation. La demi-vie d'élimination est comprise entre 5 et 7 heures.

Le tramadol et ses métabolites sont presque totalement excrétés par voie rénale, de l'ordre de 95%, et le reste est éliminé dans l'effluvia. Chez le sujet âgé de plus de 75 ans, la demi-vie est légèrement augmentée. Chez l'insuffisant rénal, la clairance du tramadol est diminuée parallèlement à la clairance de la créatinine.

Plus l'insuffisance rénale est profonde, plus la clairance du tramadol est diminuée. La demi-vie est en moyenne de 12 heures. Chez l'insuffisant hépatique, la clairance du tramadol est diminuée en fonction de la sévérité de l'insuffisance hépatique.

Concernant la grossesse et l'allaitement, il faut savoir que le tramadol traverse la barrière placentaire et passe, en très faible quantité, dans le lait maternel. Environ 0,1% de la dose maternelle administrée va passer dans le lait maternel, et de ce fait, le tramadol est contre-indiqué et ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse et de l'allaitement. Pour les présentations galéniques et les formes comprimées à libération immédiate et ceux à libération prolongée, doser de 50 mg à 200 mg, la dose maximale est de 400 mg par jour.

Il existe des formes injectables dosées à 100 mg et la dose maximale est de 600 mg. C'est une forme qui est réservée à usage hospitalier. Il existe du tramadol aussi associé au paracétamol,

ce qui donne un effet synergique du tramadol et des deux molécules.

Les effets indésirables les plus fréquents sont les nausées, les vomissements, la somnolence, les céphalées et les vertiges, la sécheresse buccale, l'hypersudation. Donc, comme vous voyez, ce sont des effets secondaires communs aux opioïdes. Le tramadol abaisse le seuil épileptogène, donc il prédispose à la survenue de crise d'épilepsie.

Quelles sont les contre-indications? Les antécédents d'intolérance aux opiacés, une intoxication ou surdosage avec des sédatifs, l'état d'ivresse aigu, l'insuffisance respiratoire et hépatique grave, l'épilepsie quand elle n'est pas traitée, mais s'il est bien traité et stabilisé, ce n'est pas une contre-indication, l'enfant de moins de 15 ans et puis une association avec les médicaments contenant de la nalbuphine, de la buprénorphine ou de la pantazocine, ce qui risque de donner une diminution de l'effet antalgique par blocage compétitif des récepteurs opioïdes et donc risque d'apparition aussi d'un syndrome de sevrage. Maintenant, les antalgiques de niveau 3 ou les opioïdes forts, qui ont, comme on a dit, aussi une action sur les récepteurs opioïdes, ils sont indiqués dans les douleurs intenses de type nociceptive. Les opioïdes forts ont un potentiel d'efficacité variable selon leur affinité aux récepteurs, ce qui se traduit par une table de conversion équianalgésique des opioïdes, c'est-à-dire, on peut voir l'équivalence analgésique en fonction de différentes doses des produits et ça, on va le voir à la fin du cours.

Alors, sur le plan prescription, il y a des règles simples, c'est qu'en fonction des formes, quand on a des formes injectables immédiates, il ne faut pas dépasser 7 jours et puis pour les autres formes, donc la prescription se fait sur 28 jours, sur ordonnance sécurisée et puis on évalue pour voir l'intérêt de continuer ou pas. Alors, la morphine, elle a une action sur le système nerveux central et l'action analgésique et les doses dépendantes, plus on augmente la dose, plus on augmente l'effet analgésique. L'action sur le comportement psychomoteur est variable, elle peut être sous forme de sédation ou d'excitation et cela selon les doses mais aussi selon le terrain.

(34:21 - 35:47)

La morphine a une action sur les centres respiratoires et celui de la toux et de ce de la toux va s'atténuer avec l'utilisation chronique. La morphine a une triple action sur le centre de vomissement, sur le centre cochléovestibulaire et sur la vidange gastrique et de ce fait va entraîner des propriétés hémétisantes qui sont variables. La morphine provoque un myosis d'origine centrale.

Concernant l'action sur le muscle lisse, donc il est variable en fonction des types de fibres. Pour les fibres longitudinales, la morphine diminue le tonus et le péristaltisme, ce qui explique la fréquence des constipations sous les opioïdes. Par contre, pour les fibres circulaires, elle augmente le tonus, ce qui va entraîner des spasmes des sphinctères.

Cela peut expliquer aussi par exemple la rétention d'urine ou expliquer les vomissements qui sont fréquemment retrouvés chez les patients consommateurs d'opioïdes. L'absorption de la

morphine entraîne une biodisponibilité des formes orales qui est équivalente à 50% de la voie succutannée et de 30% de la voie intraveineuse. Après absorption, la morphine est liée aux protéines plasmatiques dans une proportion de 30%.

(35:47 - 36:15)

La morphine traverse la barrière hémato-encéphalique et traverse le placenta. Sur le plan métabolisme, elle est métabolisée en dérivés glucoroconjugés. Le 6-glucoronide est un métabolite environ 50 fois plus actif que la substance mère, donc on donne un produit, quand il est métabolisé, il est transformé en un métabolite encore plus efficace, plus fort.

(36:16 - 36:34)

La morphine est également déméthylée, donnant la normorphine qui est aussi un métabolite actif. La demi-vie plasmatique de la morphine est variable, allant de 2 à 6 heures. L'élimination se fait essentiellement par voie urinaire et moins de 10% se fait par voie fécale.

(36:35 - 42:10)

Concernant la grossesse, les études effectuées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effets tératogènes de la morphine. En clinique, aucun effet malformatif particulier de la morphine n'est apparu à ce jour. Par contre, il y a un risque de dépression respiratoire et de syndrome de sevrage chez le nouveau-né, donc il faut être vigilant à l'accouchement.

La morphine peut être prescrite, si besoin, au cours de la grossesse. Concernant l'allaitement, une dose unique apparaît sans risque pour le nouveau-né. En cas d'administration répétée sur quelques jours, il faut suspendre momentanément l'allaitement.

Par contre, quand on a une instauration ou de poursuite après la naissance d'un traitement où l'on court, ça va donner un traitement prolongé, l'allaitement est contre-indiqué. Alors les principaux effets indésirables, comme on a dit tout à l'heure, sont communs à tous les opioïdes, mais ils sont plus intenses avec les opioïdes forts. Sur le type digestif, on va avoir des nausées, des vomissements, une constipation.

Pour la constipation, c'est très fréquent, vu l'effet de la morphine sur les muscles lisses, l'angitigna, donc en diminuant le pérestatisme, alors il faut systématiquement la prévenir d'emblée à l'instauration de la morphine par les conseils hygiénodététiques, consommation de fibres alimentaires, une bonne hydratation, mais aussi la co-prescription d'accélérateur détransite. La morphine entraîne aussi une dépression respiratoire et puis il y a d'autres effets, notamment la sédation, la somnolence, la confusion mentale, une dysphorie, la rétention d'urine, la sécheresse buccale, le prurit. Ce ne sont pas des effets secondaires qui vont se revenir tous ensemble chez le même patient, mais ça diffère d'une personne à une autre.

Les contre-indications des opioïdes forts sont l'insuffisance respiratoire ou hépatique, l'état dépressif, un traumatisme crânien et hypertension intracrânienne, intoxication alcoolique et délirium très mince, enfant de moins de 30 mois et l'allaitement. Concernant la posologie, il n'y a pas de posologie maximale. L'effet dépend de la dose et on juge la dose par la tolérance.

La voie orale doit être privilégiée, par contre la voie injectable, quand on n'arrive pas à l'administrer par voie orale, on peut à ce moment-là l'utiliser. Face à une douleur aiguë, pour obtenir une analgésie rapidement, il est utile de recourir à ce qu'on appelle la technique de titration par voie orale. Ça veut dire qu'on va donner de la morphine par voie orale, c'est la forme à libération immédiate.

On va la donner sur un moment, on va augmenter les doses graduellement jusqu'à trouver la dose efficace et tolérée. On peut la faire aussi par voie parentérale par la technique PCA ou technique dite analgésie, contrôlée par le patient. C'est une pompe qu'on va donner au patient et le malade va s'injecter la morphine en fonction de la douleur.

La dose usuelle d'initiation de morphine est de 30 à 60 mg par jour et puis on va faire ce qu'on appelle la titration jusqu'à trouver la dose efficace, bien tolérée. Ici vous avez des formes, nous avons des formes orales à libération immédiate telles que l'actisquenant, le sevedol. Il y a des formes orales à libération prolongée telles que le mosquantin ou le squenant LP et puis les formes injectables, la morphine.

Sur ce tableau, nous avons l'équivalence entre les différentes molécules de morphine ou des opioïdes. Vous avez la référence, la molécule de référence, c'est la morphine PEROS 60 mg. 60 mg de morphine PEROS a le même effet analgésique que 20 mg de morphine intramusculaire ou intraveineuse.

Il a le même effet que 8 mg d'hydromorphone PEROS. 25 microgrammes par 24 heures de fentanyl transdermique a le même effet que 60 mg de morphine PEROS. Il y a la même chose pour l'oxycodone et l'analbufine.

Ça veut dire que quand on est sur une molécule et qu'on veut passer à une autre molécule, il faut connaître l'équivalence analgésique entre les deux molécules pour ne pas prescrire une dose avec un effet inférieur à ce qu'on a donné auparavant ou l'inverse, donner une dose beaucoup plus supérieure. En conclusion, les molécules anthalgiques sont variables avec des degrés de puissance variables, d'où l'intérêt d'évaluer régulièrement la douleur. Le paracétamol, c'est l'anthalgique de première intention.

Il a des propriétés anthalgiques et antipéritiques avec peu d'effets indésirables quand c'est donné à des doses thérapeutiques. Les anthalgiques opioïdes ont un effet anthalgique puissant, mais au détriment d'effets indésirables plus fréquents. Ce sont des produits qui sont soumis à des règles de prescription strictes.